সহগ গণিত একাডেমি

৭ম শ্রেণি · গণিত · অনুশীলনী 5.1: বীজগণিতীয় সূত্রাবলি ও প্রয়োগ
অধ্যায় ৫: বীজগণিতীয় সূত্রাবলি ও প্রয়োগ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল
১০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ৩ · মধ্যম ৫ · কঠিন ২ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $(x + 7)(x + 9)$ = কত? (সহজ)
(ক) $x^2 + 16x - 63$ (খ) $x^2 + 63x + 16$
(গ) $x^2 - 16x + 63$ (ঘ) $x^2 + 16x + 63$

২. $(2x - 3)^2$ = কত? (সহজ)
(ক) $4x^2 - 6x + 9$ (খ) $4x^2 - 12x + 9$
(গ) $4x^2 + 12x + 9$ (ঘ) $4x^2 + 9$

৩. $(3x - 3y)^2$ = কত? (সহজ)
(ক) $9x^2 + 9y^2$ (খ) $9x^2 - 9xy + 9y^2$
(গ) $9x^2 + 18xy + 9y^2$ (ঘ) $9x^2 - 18xy + 9y^2$

৪. সূত্র প্রয়োগ করে 14^2 এর মান কত? (মধ্যম)
(ক) 204 (খ) 196
(গ) 116 (ঘ) 188

৫. $a + b = 24$ এবং $ab = 144$ হলে $(a - b)^2$ = কত? (মধ্যম)
(ক) 0 (খ) 432
(গ) 576 (ঘ) 288

৬. $a - b = 4$ এবং $ab = 5$ হলে $a^2 + b^2$ = কত? (মধ্যম)
(ক) 6 (খ) 26
(গ) 16 (ঘ) 28

৭. সূত্র প্রয়োগ করে 104^2 এর মান কত? (মধ্যম)
(ক) 10816 (খ) 10736
(গ) 10016 (ঘ) 10824

৮. $a = 4$, $b = 10$ হলে $a^2 - 2ab + b^2$ এর মান কত? (মধ্যম)
(ক) 38 (খ) 116
(গ) 36 (ঘ) 196

৯. $9x^2 + 36x + k$ রাশিটি পূর্ণবর্গ হলে k এর মান কত? (কঠিন)
(ক) 36 (খ) 6
(গ) 12 (ঘ) 37

১০. $a + b = 8$ এবং $ab = 15$ হলে $(a - b)^2$ = কত? (কঠিন)
(ক) 34 (খ) 4
(গ) 64 (ঘ) 49

উত্তরমালা

১. **ঘ**	২. **খ**	৩. **ঘ**	৪. **খ**	৫. **ক**	৬. **খ**	৭. **ক**	৮. **গ**	৯. **ক**	১০. **খ**

ব্যাখ্যা

১. (ঘ) $x^2 + 16x + 63$ — $x^2 + (a + b)x + ab$।

২. (খ) $4x^2 - 12x + 9$

৩. (ঘ) $9x^2 - 18xy + 9y^2$ — $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$।

৪. (খ) 196 — $(10 + 4)^2 = 100 + 80 + 16$।

৫. (ক) 0 — $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ সূত্র ব্যবহার।

৬. (খ) 26 — $a^2 + b^2 = (a - b)^2 + 2ab = 16 + 10$।

৭. (ক) 10816 — $(100 + 4)^2 = 10000 + 800 + 16$।

৮. (গ) 36 — $(a - b)^2 = (-6)^2$।

৯. (ক) 36 — $(3x + 6)^2 = 9x^2 + 36x + 36$।

১০. (খ) 4 — $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ সূত্র ব্যবহার।